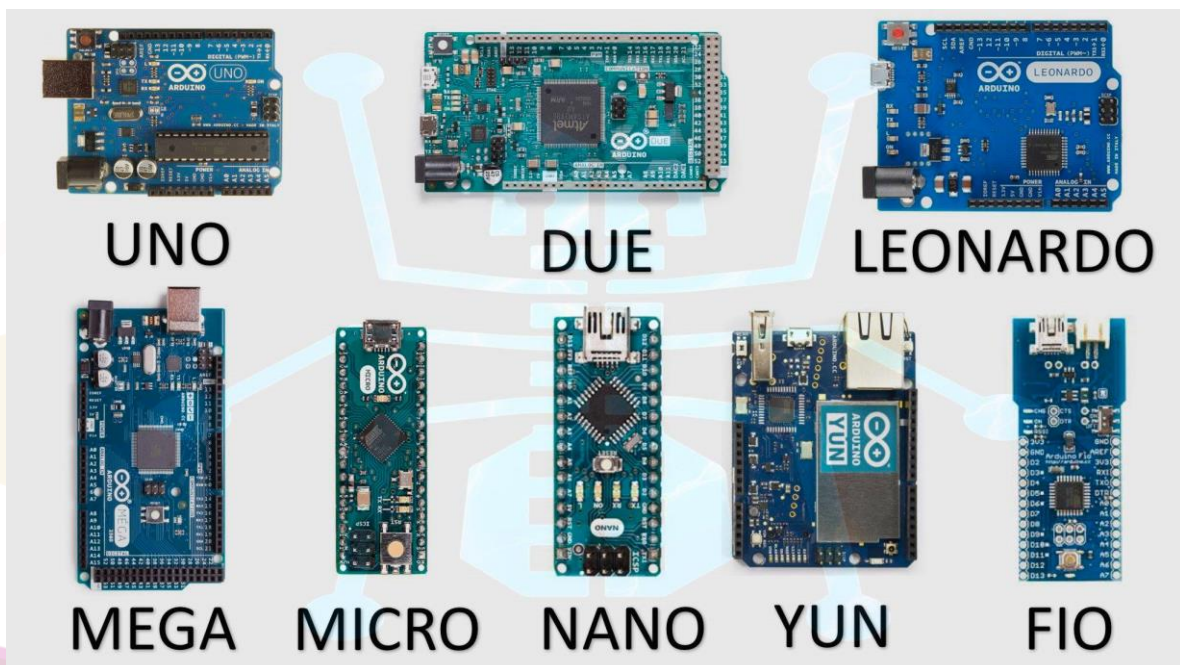


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

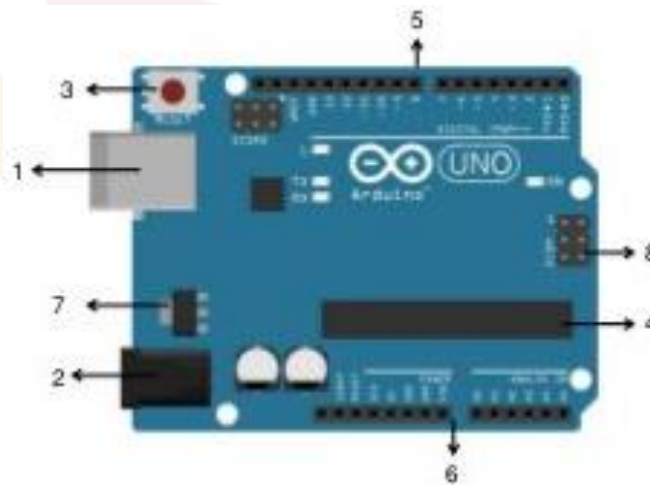
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Conector USB Tipo B
2	Entrada de Fuente Externa
3	Pulsador de Reinicio
4	Atmega328P
5	Terminales Digitales
6	Pines de Voltaje y Tierra
7	Entradas Analógicas
8	Puerto ICSP

¿Qué son señales Digitales?

Son datos binarios. En Arduino, se interpretan como HIGH (voltaje presente) o LOW (ausencia de voltaje), sin valores intermedios

¿Qué son señales Análogas?

Son flujos de información que imitan fenómenos naturales. Representan un rango de valores (por ejemplo, del 0 al 1023 en Arduino) que corresponden a diferentes niveles de tensión eléctrica.

¿Qué es una resistencia?

Es el componente que "frena" el paso de los electrones. Su función principal es el control; sin ellas, los componentes sensibles como los LEDs se quemarían por exceso de corriente.

¿Qué son las variables?

Son espacios de memoria con nombre propio donde el programa anota datos temporales (como el valor de un sensor o un contador) para usarlos más tarde en la lógica del código.